

Teoría de Grafos

Bustos Jordi
Práctica V

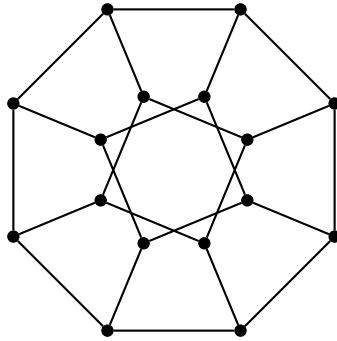
27 de septiembre de 2026

Definición 0.1. Un **camino** de un grafo G es una secuencia de vértices $v_1, v_2, \dots, v_k$ tal que v_i es adyacente a v_{i+1} para todo $i = 1, \dots, k - 1$ y no se repiten vértices.

Definición 0.2. Un **ciclo** de un grafo G es un camino cerrado que no repite vértices, excepto el vértice inicial y final.

Definición 0.3. Un **ciclo hamiltoniano** de un grafo G es un ciclo que contiene a todos los vértices de G . Un grafo se dice **hamiltoniano** si posee un ciclo hamiltoniano.

Ejercicio 1. Determinar si el siguiente grafo es hamiltoniano.



Demostración. Etiquetamos $u_0, \dots, u_7$ los vértices exteriores en sentido antihorario y $v_0, \dots, v_7$ los interiores también en sentido antihorario. El camino:

$$u_0 - v_0 - v_2 - u_2 - u_1 - v_1 - v_3 - u_3 - u_4 - v_4 - v_6 - u_6 - u_5 - v_5 - v_7 - u_7 - u_0$$

Es un ciclo hamiltoniano. □

Ejercicio 2. Hallar un grafo simple y conexo, con a lo sumo 6 vértices y al menos una arista, que verifique cada una de las siguientes condiciones:

- (a) G es euleriano y hamiltoniano.
- (b) G es euleriano, pero no hamiltoniano.
- (c) G es hamiltoniano, pero no euleriano.

Demostración. Para cada una de las condiciones, podemos construir un grafo que la cumpla:

- (a) Un ciclo de 6 vértices C_6 es euleriano y hamiltoniano.
- (b) Dos triángulos K_3 con un vértice en común son eulerianos (4 vértices de grado 2 y 1 de grado 4), pero es fácil ver que no es hamiltoniano.

- (c) El grafo $K_{3,3}$ cumple que es hamiltoniano (por el **Ejercicio 3**), pero no es euleriano pues todos sus vértices tienen grado 3.

□

Definición 0.4. Dados $m, n \geq 1$, el **grafo bipartito completo** $K_{m,n}$ es el grafo bipartito con bipartición A, B tal que $|A| = m$, $|B| = n$, y cada vértice de A es adyacente a cada vértice de B (en particular, $|E(K_{m,n})| = mn$).

Ejercicio 3. Para $n > 1$, probar que $K_{n,n}$ posee $\frac{(n-1)!n!}{2}$ ciclos hamiltonianos.

Demostración. Sea $G = K_{n,n}$. Etiquetamos los vértices de las dos particiones como $A = \{a_1, \dots, a_n\} \subset V(G)$ y $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subset V(G)$. Un ciclo hamiltoniano debe alternar entre vértices de A y B , y podemos empezar en cualquier vértice de A . Hay $n!$ formas de ordenar los vértices de B y $(n-1)!$ formas de ordenar los vértices restantes de A después de elegir el vértice inicial. Como cada ciclo se cuenta dos veces (una en cada dirección), el número total de ciclos hamiltonianos es $\frac{(n-1)!n!}{2}$. □

Definición 0.5. Un **camino hamiltoniano** de un grafo G es un camino P que contiene a todos los vértices de G .

Ejercicio 4. Todo grafo con un ciclo hamiltoniano posee un camino hamiltoniano, pero no vale la recíproca (basta tomar un grafo camino como contraejemplo). Probar que un grafo G posee un camino hamiltoniano si y sólo si el grafo G' obtenido de G agregándole un vértice nuevo u y haciéndolo adyacente a todos los demás vértices posee un ciclo hamiltoniano.

Demostración. Supongamos que G tiene un camino hamiltoniano $P = v_1 - v_2 - \dots - v_n$. Agregamos un vértice nuevo u y lo hacemos adyacente a todos los demás vértices para obtener G' . Entonces $u - v_1 - v_2 - \dots - v_n - u$ es un ciclo hamiltoniano en G' .

Recíprocamente, supongamos que G' tiene un ciclo hamiltoniano C . Como u es adyacente a todos los demás vértices, C debe incluir a u . Eliminando u de C obtenemos un camino hamiltoniano en G . □

Ejercicio 5. Un ratón intenta comerse un cubo de $3 \times 3 \times 3$ de queso. Empieza en una esquina y se come cada vez un cubo de $1 \times 1 \times 1$ antes de pasar a uno adyacente (decimos que dos cubos son adyacentes cuando comparten cara). ¿Puede comerse el cubo central en último lugar?

Demostración. Podemos modelar el cubo de queso como un grafo bipartito Q , equivalente a una grilla tridimensional de $3 \times 3 \times 3$. Los vértices representan los 27 cubitos de $1 \times 1 \times 1$, y las aristas conectan cubitos que comparten una cara.

Podemos dividir los vértices en dos conjuntos, A y B , asignándolos alternadamente. Asignemos todas las esquinas al conjunto A y, luego:

- El conjunto A contendrá a los 8 cubos de las esquinas y a los 6 centros de las caras, sumando un total de 14 vértices.
- El conjunto B contendrá a los 12 centros de las aristas y al único cubo central, sumando un total de 13 vértices.

Todo camino hamiltoniano en un grafo bipartito debe alternar estrictamente entre vértices de A y B . Como el grafo tiene 27 vértices en total y $|A| = 14$, cualquier camino hamiltoniano debe empezar obligatoriamente en un vértice de A y terminar obligatoriamente en otro vértice de A (la secuencia debe ser $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow \dots \rightarrow A$).

Dado que el ratón empieza en una esquina (un vértice de A), debe terminar su recorrido en otro vértice de A . Sin embargo, el cubo central pertenece al conjunto B . Por lo tanto, es imposible que el cubo central sea el último en ser devorado. □

Ejercicio 6. Elena y Dora invitan a 10 amigos a cenar. En este grupo de doce, todos conocen a al menos seis personas. Demostrar que pueden sentarse los doce alrededor de una mesa circular de modo que todo comensal conozca a las dos personas que están sentadas a su lado.

Demostración.

□

Ejercicio 7. Probar que, para todo $n > 2$, existe un grafo simple conexo no hamiltoniano tal que todo vértice tiene grado al menos $\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$. Vemos así que el grado mínimo se puede acercar mucho a $\frac{n}{2}$ sin que el grafo sea hamiltoniano.

Demostración.

□

Ejercicio 8. Sea n un entero mayor o igual que 3. Probar que el máximo número posible de aristas de un grafo simple no hamiltoniano con n vértices es $\binom{n-1}{2} + 1$.

(Sugerencia: probar que, en un grafo con más aristas, $d(u) + d(v) \geq n$ para todo par de vértices u y v no adyacentes. Alternativamente, probar por inducción que todo grafo con $\binom{n-1}{2} + 2$ aristas es hamiltoniano. Para esto último ayuda hallar cuáles son los posibles valores del máximo grado de un vértice).

Demostración.

□